

云计算技术课程设计 · 问题合集

姓名: Shetoll | 学号: 2025212245

第一部分: K8s 基础

问题1: docker compose up 网络超时, 无法拉取镜像

现象: 执行 `docker compose up --build` 报错, 提示连接超时。

原因: 国内网络无法直连 Docker Hub。

解决方法: 在 Docker Desktop → Settings → Docker Engine 中添加国内镜像源:

```
1 {
2   "registry-mirrors": [
3     "https://docker.m.daocloud.io",
4     "https://huecker.io",
5     "https://dockerhub.timeweb.cloud"
6   ]
7 }
```

问题2: 推送镜像到 SWR 报错 `Invalid image, fail to parse 'manifest.json'`

现象: 所有层推送成功, 但最终报 manifest 解析错误。

原因: Docker 29.x 默认生成 OCI 格式 manifest, 华为云 SWR 仅支持经典 Docker 格式。

解决方法: 构建时加 `--provenance=false` 参数:

```
1 docker build --provenance=false -t <镜像地址> .
```

问题3: CCE 集群节点资源不足 (Insufficient memory)

现象: 新 Pod 持续 Pending, describe 显示 `Insufficient memory`。

原因: 2 个 c7.large.2 (4GiB) 节点实际可调度内存约 2.4GiB/节点, 系统 Pod 占用较多, 应用 Pod 叠加后空间不足。

解决方法: 向集群添加第3个节点 (2 vCPU / 8 GiB), metrics-server 和应用 Pod 调度恢复正常。

问题4：跨 Region 拉取 SWR 镜像失败 (ImagePullBackOff)

现象：CCE 集群在 cn-east-3，镜像存储在 cn-north-4 SWR，Pod 启动报 ImagePullBackOff。

原因：K8s 节点拉取私有镜像需要认证，跨 Region 访问需要 imagePullSecret。

解决方法：

1. 在 cn-east-3 SWR 创建同名组织并重新推送镜像
2. 创建 imagePullSecret:

```
1 kubectl create secret docker-registry swr-secret \  
2   --docker-server=swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com \  
3   --docker-username=cn-east-3@<AK> \  
4   --docker-password=<SK>
```

3. 在 Deployment 中引用该 Secret

问题5：ConfigMap subPath 挂载不支持热更新

现象：修改 ConfigMap 后，Pod 内文件不自动同步。

原因：Kubernetes 已知限制——使用 `subPath` 挂载时，ConfigMap 更新不会自动传播到 Pod。

解决方法：修改 ConfigMap 后手动删除 Pod，让 Deployment 重建 Pod 读取最新配置。

第二部分方向A：Apache Spark

问题6：Spark Operator 镜像无法拉取 (ghcr.io 被封)

现象：Helm 安装 spark-operator 后，controller 和 webhook Pod 持续 ErrImagePull，镜像地址为 `ghcr.io/kubeflow/spark-operator/controller:2.5.0`。

原因：国内环境无法访问 GitHub Container Registry (ghcr.io)。

解决方法：

1. 本地开启 VPN，`docker pull ghcr.io/kubeflow/spark-operator/controller:2.5.0`
2. 重新打 tag 推送到华为云 SWR:

```
1 docker tag ghcr.io/kubeflow/spark-operator/controller:2.5.0 \  
2   swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-2025212245/spark-operator:2.5.0  
3 docker push swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-2025212245/spark-  
   operator:2.5.0
```

3. Helm 重装时通过 `--set` 覆盖镜像地址:

```
1 helm install spark-op spark-operator/spark-operator \
2   --set controller.image.repository=swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-
   course-2025212245/spark-operator \
3   --set controller.image.tag=2.5.0 \
4   --set webhook.image.repository=swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-
   2025212245/spark-operator \
5   --set webhook.image.tag=2.5.0
```

问题7: Spark executor Pod 因资源不足无法调度 (FailedScheduling)

现象: SparkApplication 提交后 driver 正常运行, executor Pod 持续 Pending, `describe` 显示:

```
1 | 0/3 nodes are available: 1 Insufficient cpu, 2 Insufficient memory
```

原因分析:

- `kubectl top nodes` 显示节点实际 CPU 使用率仅 2-3%, 但调度器依据的是**资源请求 (requests)** 而非实际用量
- 大节点 (2vCPU/8GiB) CPU 请求已达 90% (1755m/1950m), 仅剩约 195m 空闲
- executor 默认请求 1 核 (1000m) CPU, 无法调度到任何节点

解决方法 (分两步):

第一步: 临时缩容现有应用, 释放内存压力:

```
1 kubectl scale deployment frontend --replicas=0
2 kubectl scale deployment backend --replicas=0
3 kubectl scale deployment redis --replicas=0
```

第二步: 在 SparkApplication executor 配置中, 用 `coreRequest` 将 Kubernetes CPU 请求与 Spark 逻辑核心数解耦:

```
1 executor:
2   cores: 1           # Spark 内部仍按 1 核调度任务
3   coreRequest: "100m" # Kubernetes 仅预留 100m CPU, 匹配节点剩余 195m
4   instances: 1
5   memory: "512m"
6   memoryOverhead: "128m"
```

验证: executor Pod 成功 Running, 作业输出:

```
1 | Top 10 words: [('spark', 8), ('hello', 7), ('data', 4), ...]
```

第二部分方向B: MPI on K8s

问题8: 构建 mpi4py 镜像时无法拉取 `python:3.9-slim` 基础镜像

现象: 执行 `docker build` 时卡在第一步, 拉取 `python:3.9-slim` 超时或失败。

原因: 国内网络无法直连 Docker Hub, 基础镜像拉取被墙。

解决方法: 与问题1相同, 在 Docker Desktop → Settings → Docker Engine 中添加国内镜像源:

```
1 {
2   "registry-mirrors": [
3     "https://docker.m.daocloud.io",
4     "https://huecker.io",
5     "https://dockerhub.timeweb.cloud"
6   ]
7 }
```

配置后重启 Docker Desktop, `python:3.9-slim` 可正常拉取。

问题9: mpi-operator Pod 镜像 ImagePullBackOff

现象: `kubectl apply -f mpi-operator.yaml` 后, mpi-operator Pod 持续 ErrImagePull, 镜像为 `mpioperator/mpi-operator:master`。

原因: CCE 集群节点无法访问 Docker Hub。

解决方法: 本地拉取后推送到 SWR, 修改 Deployment 镜像地址:

```
1 docker pull mpioperator/mpi-operator:master
2 docker tag mpioperator/mpi-operator:master swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-2025212245/mpi-operator:master
3 docker push swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-2025212245/mpi-operator:master
4 # SWR 控制台设为公开
5 kubectl set image deployment/mpi-operator mpi-operator=swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-2025212245/mpi-operator:master -n mpi-operator
```

问题10: Worker Pod StartError (/usr/sbin/sshd not found)

现象: MPIJob Worker Pod 报 StartError, describe 显示 `exec: "/usr/sbin/sshd": no such file or directory`。

原因: MPI Operator 要求 Worker 容器内有 sshd, 用于 Launcher 与 Worker 之间的 SSH 通信。自建镜像未安装 openssh-server。

解决方法: Dockerfile 中增加 `openssh-server` `openssh-client` 并创建 `/var/run/sshd` 目录, 重建镜像。

问题11: MPIJob apiVersion 不匹配

现象: `kubectl apply -f mpijob.yaml` 报错 `no matches for kind "MPIJob" in version "kubeflow.org/v1"`。

原因: mpi-operator v0.4.0 的 CRD 只注册了 `v2beta1`，YAML 中写的是 `kubeflow.org/v1`。

解决方法: 将所有 MPIJob YAML 的 `apiVersion` 改为 `kubeflow.org/v2beta1`。

附加题1: 监控系统

问题12: kube-prometheus-stack 安装时 admission-create Job 镜像拉取失败 (ImagePullBackOff)

现象: 执行 `helm upgrade --install monitoring` 后, `monitoring-kube-prometheus-admission-create-*` Pod 持续 `ImagePullBackOff / ErrImagePull`。

原因: `kube-prometheus-stack` 的 webhook 证书生成 Job 默认使用 `ghcr.io/jkroepke/kube-webhook-certgen:1.8.1`, CCE 集群节点无法直接拉取 `ghcr.io` 镜像。

解决方法:

1. 本地拉取并推送到 SWR:

```
1 | docker pull ghcr.io/jkroepke/kube-webhook-certgen:1.8.1
2 | docker tag ghcr.io/jkroepke/kube-webhook-certgen:1.8.1 swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-2025212245/kube-webhook-certgen:1.8.1
3 | docker push swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-2025212245/kube-webhook-certgen:1.8.1
```

2. 在 `monitoring-values.yaml` 中覆盖镜像地址:

```
1 | prometheusOperator:
2 |   admissionWebhooks:
3 |     patch:
4 |       image:
5 |         registry: swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com
6 |         repository: cloud-course-2025212245/kube-webhook-certgen
7 |         tag: "1.8.1"
```

3. 重新执行 Helm 安装或升级:

```
1 | helm upgrade --install monitoring ./kube-prometheus-stack -n monitoring -f ./monitoring-values.yaml
```

问题13: Prometheus 主容器仍然从 quay.io 拉取镜像, 导致 ImagePullBackOff

现象: prometheus-monitoring-kube-prometheus-prometheus-0 中 config-reloader 正常运行, 但主容器 prometheus 持续 ImagePullBackOff, describe 显示仍在拉取 quay.io/prometheus/prometheus:v3.11.2。

原因: 只覆盖了表层的 prometheus.image 字段, 没有覆盖到 prometheus.prometheusSpec.image 或 Operator 默认的 Prometheus 基础镜像配置, 导致 StatefulSet 仍使用默认镜像地址。

解决方法:

1. 在 monitoring-values.yaml 中增加:

```
1 prometheus:
2   prometheusSpec:
3     image:
4       registry: swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com
5       repository: cloud-course-2025212245/prometheus
6       tag: "v3.11.2"
7
8 prometheusOperator:
9   prometheusDefaultBaseImage: cloud-course-2025212245/prometheus
10  prometheusDefaultBaseImageRegistry: swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com
```

2. 重新执行 Helm 升级并删除失败的 Prometheus Pod

问题14: kube-state-metrics 镜像在 SWR 中不可用

现象: monitoring-kube-state-metrics-* 持续 ErrImagePull, describe 显示 SWR 中 kube-state-metrics:v2.18.0 不存在。

原因: 前期镜像同步异常, SWR 中对应 tag 实际不可拉取。

解决方法:

1. 由于附加题1只要求节点 CPU 图和 Pod 内存图, 这两项不依赖 kube-state-metrics
2. 在 monitoring-values.yaml 中关闭该组件:

```
1 kubeStateMetrics:
2   enabled: false
```

3. 重新执行 Helm 升级, 保留核心监控组件继续验收
-

附加题2：CI/CD 流水线

问题15：GitHub Actions 流水线 4 秒失败 (Secrets 未配置)

现象：推送代码后 Actions 自动触发，`Login to SWR` 步骤 4 秒内失败，日志显示 `-u cn-east-3@ / -p` (密码为空)。

原因：`.github/workflows/deploy.yml` 引用了 `${{ secrets.SWR_AK }}` 和 `${{ secrets.SWR_SK }}`，但仓库 Settings → Secrets 中尚未添加这两个值。

解决方法：GitHub 仓库 → Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret，分别添加 `SWR_AK` (华为云 AK)、`SWR_SK` (SWR 临时登录密钥)、`KUBE_CONFIG` (base64 编码的 kubeconfig)。

问题16：SWR 登录报 `Authenticate Error`

现象：Secrets 配置后重新触发，`Login to SWR` 步骤仍报 `Authenticate Error`。

原因：`SWR_SK` 填写的是 IAM 账号的永久 SK，而华为云 SWR 的 docker login 需要使用 **SWR 临时登录密钥** (24 小时有效)，两者不同。

解决方法：进入 SWR 控制台 → 右上角"登录指令" → 复制其中 `-p` 后面的临时 Token，更新 GitHub Secrets 中的 `SWR_SK`。

问题17：git push 报 SSL/TLS 连接失败

现象：本地执行 `git push origin main` 报错：

```
1 | fatal: unable to access 'https://github.com/...': SSL connection timeout
```

原因：国内网络无法直连 GitHub HTTPS 接口。

解决方法：切换为 SSH 推送：

```
1 | git remote set-url origin git@github.com:WTXuGit/cloud-course-design.git
2 | git push origin main
```

(需提前在 GitHub 账号 Settings → SSH Keys 中添加本机公钥)

附加题3-C2：PyTorch DDP on K8s

问题18：pytorch-mpi:v1 镜像 ImagePullBackOff (SWR 未设公开)

现象：`kubectl apply MPIJob` 后，Worker Pod 持续 `ImagePullBackOff`，`describe` 显示：

```
1 | Failed to pull image "swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-2025212245/pytorch-mpi:v1":
2 | pulling from host swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com failed with status code 401 Unauthorized
```

原因：镜像推送到 SWR 后默认为**私有**，CCE Worker 节点拉取时没有凭据，返回 401。

解决方法：进入 SWR 控制台 → 找到 `pytorch-mpi:v1` → 编辑 → 类型改为**公开**。之后 Pod 可自动重新拉取镜像恢复正常。

附加题3-C3: K3s + MQTT

问题20: daocloud 镜像源 401 导致基础镜像拉取失败

现象：构建 `mqtt-pub/sub` 镜像时，`FROM python:3.9-slim` 报错：

```
1 | unexpected status from HEAD request to
   | https://docker.m.daocloud.io/v2/library/python/manifests/3.9-slim: 401 Unauthorized
```

原因：daocloud 镜像源对 `python:3.9-slim` 鉴权策略变更，原来配置的镜像源失效。

解决方法：改用已推送到 SWR 的 `mpi4py:latest` 作为基础镜像（其底层本身就是 `python:3.9-slim`），完全绕过 Docker Hub：

```
1 | FROM swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloud-course-2025212245/mpi4py:latest
```

问题21: CCE Pod 出方向连接外部 MQTT Broker 被安全策略拦截

现象：CCE 中的 `mqtt-subscriber` Pod 连接 `broker.emqx.io:1883` 和 `broker.emqx.io:8883` 均报 `socket.timeout: timed out`，添加安全组出方向 1883 规则后仍无效。

原因：华为云 CCE 集群出方向流量受 VPC ACL 或更底层的网络策略限制，1883/8883 端口被静默丢弃，安全组规则不足以覆盖所有层级的过滤。

解决方法：在 CCE 内部自建 Mosquitto Broker，完全绕过出方向防火墙：

- **订阅者**连接 `mosquitto-svc:1883`（ClusterIP，内部通信，无防火墙限制）
- **K3s 传感器**连接 `mosquitto-lb` 的 ELB 公网 IP（入方向流量，不受出方向限制）

关键 Mosquitto 配置（ConfigMap）：

```
1 | listener 1883
2 | allow_anonymous true
```

问题22: mqtt-pub:v2 镜像中 BROKER_HOST 环境变量未生效

现象：`sensor-pod.yaml` 中配置了 `BROKER_HOST=115.175.46.1`，但 Pod 日志显示：

```
1 | [Publisher] Connected to broker.emqx.io:8883
```

说明 Pod 仍连接旧地址，数据无法写入 CCE 内 Redis。

原因：mqtt-pub:v2 镜像是在代码改用 `os.environ.get("BROKER_HOST")` 之前构建的，镜像中硬编码了 `broker.emqx.io:8883`，YAML 中设置的环境变量无法覆盖镜像内的常量。

解决方法：重新构建 mqtt-pub:v3（代码已改为读取环境变量），推送后更新 sensor-pod.yaml 镜像 tag。

问题23：K3s Pod 持续 ContainerCreating (rancher/mirrored-pause:3.6 拉取失败)

现象：K3s VM 上 `kubectl apply` Pod 后长时间 ContainerCreating，`describe` 显示：

```
1 failed to pull image "docker.io/rancher/mirrored-pause:3.6": failed to resolve
  reference:
2 dial tcp 45.77.186.255:443: connect: connection refused
```

原因：K3s 创建 Pod Sandbox 时需要拉取 `rancher/mirrored-pause:3.6` 基础镜像，该镜像位于 Docker Hub，Ubuntu VM 网络无法直连。

解决方法：配置 K3s 使用国内镜像源：

```
1 sudo tee /etc/rancher/k3s/registries.yaml > /dev/null << 'EOF'
2 mirrors:
3   docker.io:
4     endpoint:
5       - "https://docker.m.daocloud.io"
6       - "https://hub-mirror.c.163.com"
7 EOF
8 sudo systemctl restart k3s
```

问题24：K3s VM 上 kubectl 默认指向 minikube 而非 K3s

现象：在 Ubuntu VM 上直接执行 `kubectl` 报错：

```
1 dial tcp 192.168.49.2:8443: connect: no route to host
```

`192.168.49.2` 是 minikube 的默认 API Server 地址。

原因：该 VM 曾安装过 minikube，`~/.kube/config` 指向 minikube 集群，而 K3s 的 kubeconfig 在 `/etc/rancher/k3s/k3s.yaml`（仅 root 可读）。

解决方法：所有 K3s 操作需显式指定 kubeconfig：

```
1 sudo KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml kubectl <command>
```